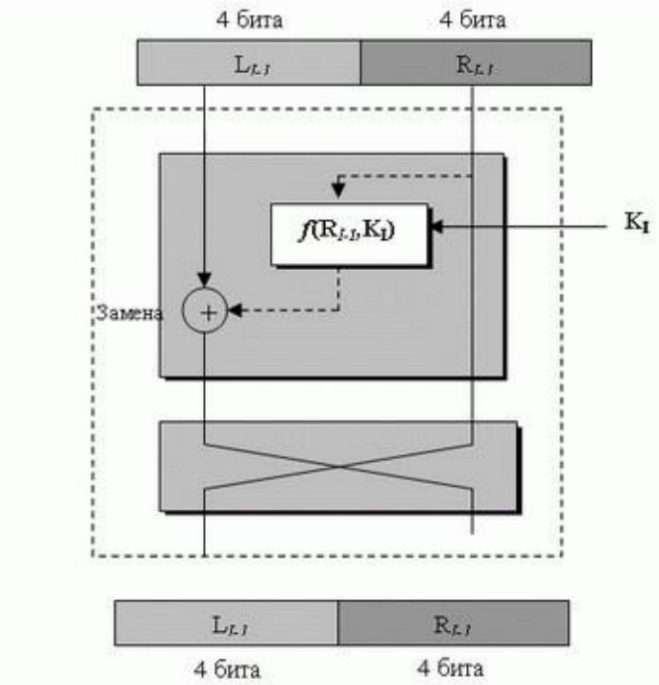
S-DES
(Simple Data Encryption Standard)

S-DES (Simple DES) — հատվածային գաղտնագրային (block cipher) ալգորիթմ է, որը հանդիսանում է **DES** ալգորիթմի պարզեցված տարբերակը և նախատեսված է **ուսումնական նպատակների** համար:

Այն աշխատում է **8 բիտանոց բաց տեքստի հատվածներով**, իսկ ելքում ստացվում է նույն երկարությամբ (8 բիտ) **գաղտնագրված տեքստ**: S-DES-ը համաչափ (symmetric) գաղտնագրային ալգորիթմ է, այսինքն՝ **գաղտնագրման և վերծանման** համար օգտագործվում են **նույն ալգորիթմը և նույն բանալին**:

Նկ.1 S-DES



Բանալու երկարությունը հավասար է **10 բիտի**, և այդ 10 բիտանոց ցանկացած հաջորդականություն կարող է օգտագործվել որպես բանալի: Ալգորիթմի **անվտանգությունը ամբողջությամբ որոշվում է բանալու գաղտնիությամբ**:

S-DES-ը բաղկացած է երկու հիմնական փուլերից (Feistel ցանցի երկու կրկնություն), որտեղ յուրաքանչյուր փուլում կիրառվում է նույն կառուցվածքը, բայց՝ տարբեր բանալիներ (**K_1** և **K_2**):

Ալգորիթմի կառուցվածքը

S-DES-ը աշխատում է բաց տեքստի **8 բիտանոց հատվածների** հետ:

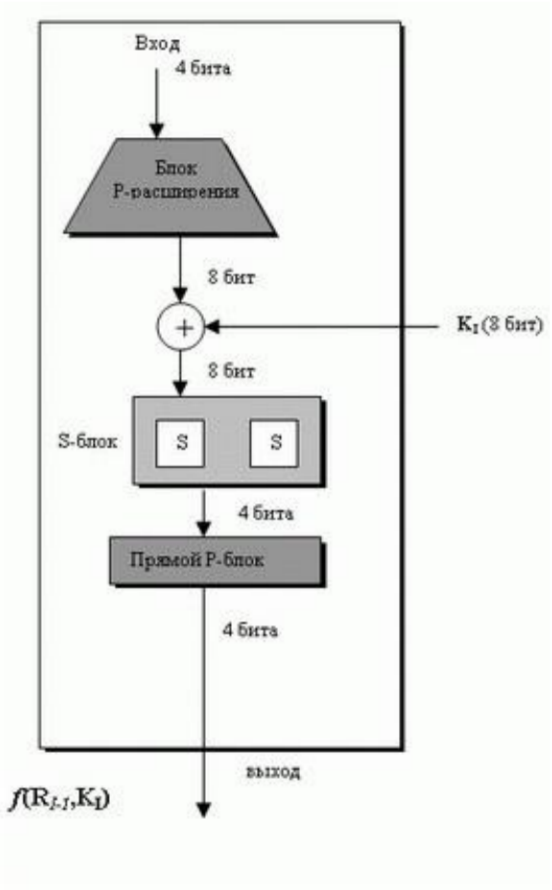
1. **Սկզբնական վերադասավորում (Initial Permutation – IP)**
   Բաց տեքստի բիթերը վերադասավորվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի՝

2. 2 6 3 1 4 8 5 7

3. **Ֆեյստելի ցանցի (Feistel Network) երկու փուլ**
   - Բաց տեքստը բաժանվում է երկու 4 բիտանոց մասերի՝ L և R:
   - Կիրառվում է ֆունկցիոնալ բլոկ (f-function), որտեղ օգտագործվում են բանալիները K_1 և K_2:
   - Ֆունկցիան ներառում է բիթերի ընդլայնում, XOR գործողություն բանալիի հետ, **S-Box-երի** միջոցով փոխակերպում և բիթերի վերադասավորում:
4. **Վերջնական վերադասավորում (Final Permutation – FP)**
   Վերջում ստացված բիթերը վերադասավորվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի՝

5. 4 1 3 5 7 2 8 6

Նկ.2 Ֆեյստելի ցանց



Բանալու գեներացիայի գործընթացը

1. Սկզբնական 10 բիտանոց բանալին վերադասավորվում է ըստ հետևյալ աղյուսակի՝

2. 3 5 2 7 4 10 1 9 8 6

3. Ստացված հաջորդականությունը բաժանվում է երկու 5-բիտանոց մասերի (L և R):
4. Երկու մասերն էլ **ցիկլիկ տեղաշարժվում են մեկ դիրքով ձախ**, միավորվում են և վերադասավորվում են ըստ հետևյալ աղյուսակի՝

5. 6 3 7 4 8 5 10 9

   Արդյունքում ստացվում է **առաջին բանալին՝ K_1 (8 բիտ)**:

6. Այնուհետև նախորդ արդյունքը նորից **տեղաշարժվում է 2 կարգով ձախ**, միավորվում է և նույն աղյուսակով վերադասավորվում՝ ստացվում է **երկրորդ բանալին՝ K_2 (8 բիտ)**:

S-Box-երի կառուցվածքը

Աղ.2 (S-Box 1)

	0	1	2	3
0	1	0	3	2
1	3	2	1	0
2	0	2	1	3
3	3	1	3	2

Աղ.3 (S-Box 2)

	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	2	0	1	3
2	3	0	1	0
3	2	1	0	3

Ընդհանուր բնութագրեր

Բնութագիր	Նկարագրություն
Ալգորիթմի տեսակ	Համաչափ հատվածային գաղտնագրում
Մուտքային տվյալ	8 բիտ
Ելքային տվյալ	8 բիտ
Բանալու երկարություն	10 բիտ
Բանալիների քանակ	2 (K_1 և K_2)
Փուլերի քանակ	2
Ցանց	Ֆեյստելի կառուցվածք
Գործողություններ	Permutation, XOR, S-Box lookup, Left Shift

Օրինակը քայլ առ քայլ կատարել՝

Plaintext = 10111101

Key = 1010000010

Ciphertext = 01000100